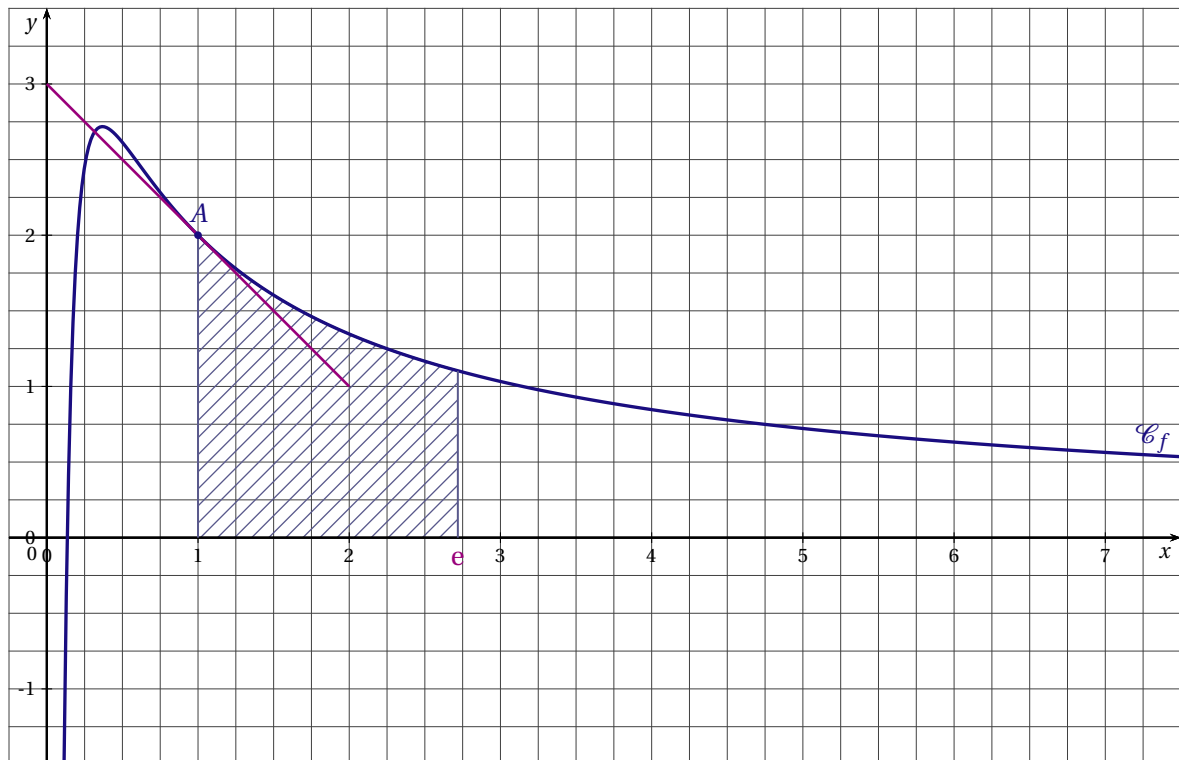


EXERCICE 1

Soit f la fonction définie pour tout réel x de l'intervalle $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x}{x} + \frac{a}{x}$ avec a un réel.

Sa courbe représentative notée $\mathcal{C}_f$ est tracée ci-dessous dans le plan muni d'un repère orthonormé. (Unités graphiques : 2cm)



1. En observant la courbe tracée, déterminer les limites de la fonction f en 0 et en $+\infty$. Que peut-on en déduire graphiquement?

2. Al'aide de Geogebra, déterminer la valeur de a pour laquelle $f(1) = 2$. ■■■

3. A partir de cette question, on supposera que $a = 2$ et donc que $f(x) = \frac{\ln(x)}{x} + \frac{2}{x}$

a) On note f' la dérivée de la fonction f . Montrer que pour tout réel x strictement positif, on a

$$f'(x) = \frac{-1 - \ln x}{x^2}$$

Remarque : On rappelle que : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$ et que $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$

b) A l'aide de Geogebra, résoudre l'inéquation $f'(x) > 0$ et dresser le tableau de variation de f .

4. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 1.

5. Soit F une primitive de la fonction f . On suppose que $F(x) = \ln(x) \times \left(2 + \frac{1}{2} \ln(x)\right)$

- a) Déterminer la primitive G de f dont le minimum vaut -0.6 . ■■■

- b) A l'aide de Geogebra, déterminer l'aire, exprimée en unités d'aire, du domaine plan limité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses, et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

- c) En déduire l'aire en cm^2 du domaine hachuré sur le graphique.

- d) Déterminer la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[1; e]$